Matemáticas
Material : MA-14

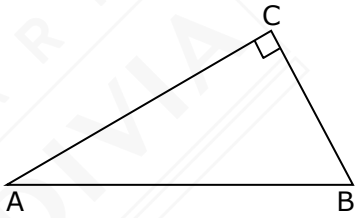
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 13
PERÍMETROS Y ÁREAS I

1. Si AC = 5 cm y BC = 4 cm, entonces el perímetro del ΔABC de la figura adjunta es

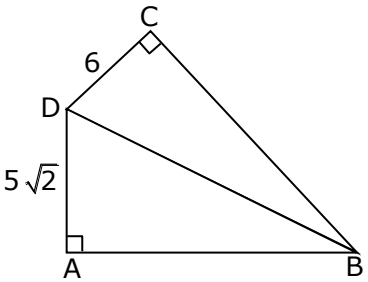


A) 10 cm
B) 12 cm
C) 15 cm
D) $\sqrt{41}$ cm
E) $(9 + \sqrt{41})$ cm

2. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo isósceles cuya hipotenusa mide 4 cm?

A) 2 cm^2
B) 4 cm^2
C) 8 cm^2
D) 2 cm^2
E) 4 cm^2

3. Si en la figura adjunta, el ángulo ABD mide 45°, entonces el perímetro del cuadrilátero ABCD es



A) $24 + 10\sqrt{2}$
B) $14 + 10\sqrt{2}$
C) $14 + 5\sqrt{2}$
D) $21 + 5\sqrt{2}$

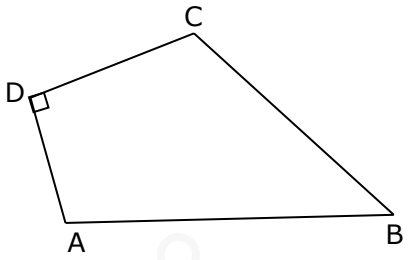
4. En la figura adjunta, AB = BC = 5, CD = 4 y DA = 3. El área del cuadrilátero ABCD es

A) $\frac{25}{4}\sqrt{3} + 6$

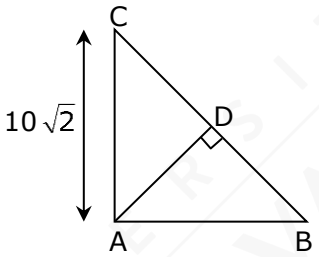
B) $\frac{25}{4}\sqrt{3} + 12$

C) $\frac{25}{2}\sqrt{3} + 6$

D) $\frac{25}{2}\sqrt{3} + 12$

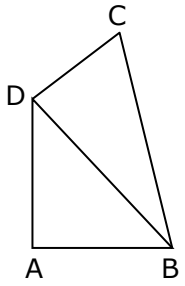


5. El triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles y rectángulo en A, entonces AD =



A) 5
B) 10
C) $\sqrt{5}$
D) $\sqrt{10}$
E) $5\sqrt{2}$

6. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ y $\overline{CD} \perp \overline{BD}$. Si AB = CD = DA = 4, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

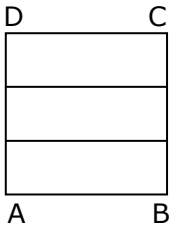


I) Perímetro $\Delta ABD = 12\sqrt{2}$
II) Área $\Delta BCD = 8\sqrt{2}$
III) Perímetro $\Delta BCD = 4(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

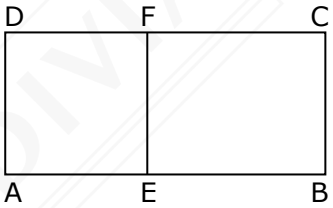
PEDRO DE VALDIVIA

7. La figura adjunta es un cuadrado formado por tres rectángulos congruentes de perímetro 16 cm cada uno. ¿Cuánto mide el área del cuadrado ABCD?



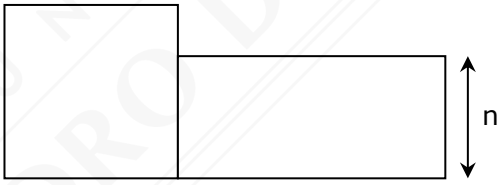
A) 144 cm^2
B) 81 cm^2
C) 64 cm^2
D) 36 cm^2

8. En la figura adjunta, el perímetro del rectángulo ABCD es 26 cm y el área del cuadrado AEFD es 16 cm^2. ¿Cuánto mide el área del rectángulo EBCF?



A) 12 cm^2
B) 16 cm^2
C) 20 cm^2
D) 24 cm^2
E) 28 cm^2

9. La figura adjunta está formada por un cuadrado y un rectángulo que tienen igual perímetro. Si el lado del cuadrado mide m y el ancho del rectángulo mide n, ¿cuánto mide el largo del rectángulo?



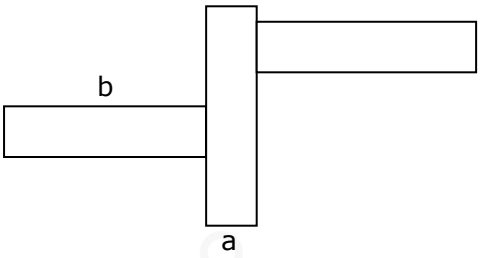
A) m – 2n
B) m + 2n
C) 2m – n
D) 4m – 2n

10. Si la diagonal de un cuadrado mide $x\sqrt{2}$, ¿cuánto mide el semiperímetro de otro cuadrado cuya área es el doble del primero?

A) 4x
B) $x\sqrt{2}$
C) $4x\sqrt{2}$
D) $2x\sqrt{2}$
E) $8x\sqrt{2}$

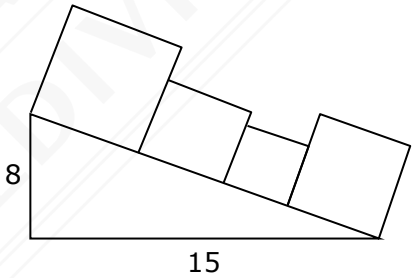
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. En la figura adjunta, los rectángulos son congruentes, en donde $a = \frac{b}{4}$. Entonces, el perímetro de la figura es



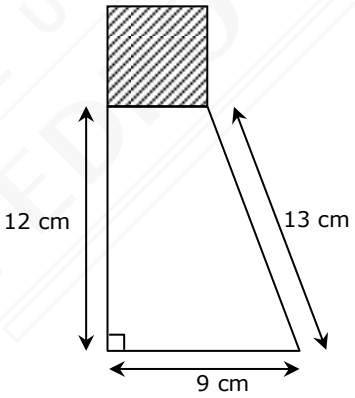
A) 30a
B) 26a
C) 24a
D) 18b

12. En la figura adjunta, ¿cuánto suman los perímetros de todos los cuadrados ubicados sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos 8 y 15?



A) 68
B) 51
C) 46
D) 34
E) 17

13. La figura adjunta está formada por un trapecio rectángulo y un cuadrado, ¿cuál es el área del cuadrado achurado?

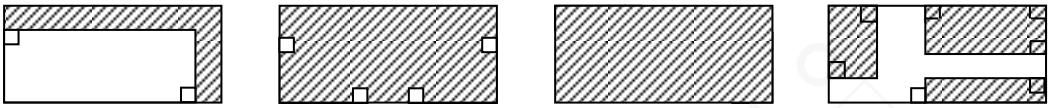


A) 9 cm^2
B) 16 cm^2
C) 25 cm^2
D) 36 cm^2
E) 64 cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. P_1, P_2, P_3 y P_4 corresponden a los perímetros de las figuras sombreadas formadas en cada uno de los rectángulos congruentes de la figura adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $P_1 > P_2$
II) $P_3 > P_2$
III) $P_1 = P_3$
IV) $P_3 = P_4$

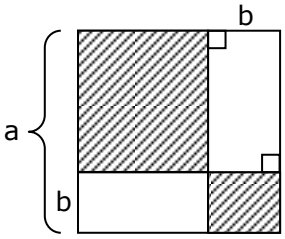


P_1 P_2 P_3 P_4

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo III y IV

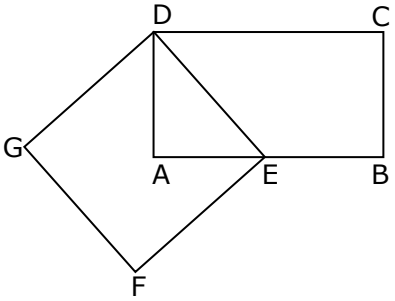
15. En el cuadrado de lado **a** de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) el área de la región achurada?

I) $a^2 - b^2$
II) $2b^2 + a^2 - 2ab$
III) $a^2 - 2[b(a + b)]$



A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

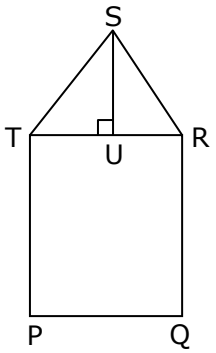
16. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo, AD = 3 cm, AB = 8 cm y E es punto medio de $\overline{AB}$. Si FEDG es un cuadrado, ¿cuál es el perímetro del hexágono BCDGFE?



A) 20 cm
B) 22 cm
C) 25 cm
D) 28 cm
E) 30 cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

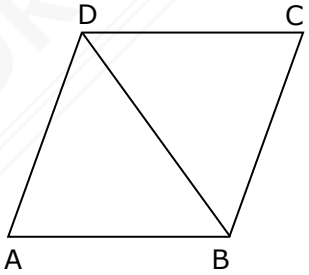
17. El pentágono PQRST de la figura adjunta, está formado por el rectángulo PQRT de área igual a 180 cm^2 y el triángulo TRS, QR = 15 cm, UR = 4 cm y TS = 10 cm. Si el área triángulo URS = A_1, área triángulo TUS = A_2 y área triángulo TRS = A_3, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?



I) $A_1 : A_3 = 1 : 3$
II) $A_2 : A_3 = 2 : 3$
III) $A_2 + A_3 = 36\ cm^2$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

18. ¿Cuál es el área del rombo ABCD de la figura adjunta, si AD = 20 cm y BD = 24 cm?



A) 512 cm^2
B) 384 cm^2
C) 280 cm^2
D) 192 cm^2

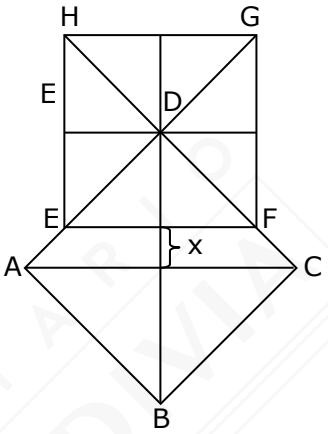
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. En la figura adjunta, ABCD y EFGH son cuadrados de lado a, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $x = \frac{a(\sqrt{2} - 1)}{2}$

II) $x\sqrt{2} = a - \frac{a\sqrt{2}}{2}$

III) $4x = \frac{4a}{\sqrt{2}} - 2a$

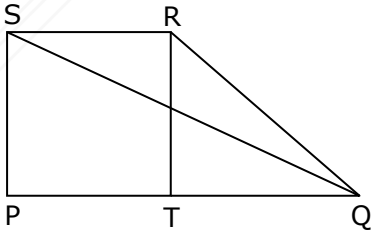


A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

20. Las diagonales de un trapecio isósceles miden 13 cm y su altura mide 5 cm. ¿Cuál es el área de este trapecio?

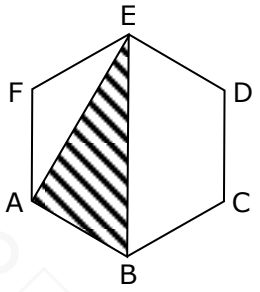
A) 60 cm^2
B) 64 cm^2
C) 65 cm^2
D) 80 cm^2

21. El trapecio PQRS de la figura adjunta está formado por el cuadrado PTRS y por el triángulo isósceles TQR. Si SQ = $12\sqrt{5}$, ¿cuál es el área del triángulo SQR?



A) 64
B) 72
C) 96
D) 128
E) 144

22. Si el perímetro del hexágono regular de la figura adjunta es igual a 12a, entonces el perímetro de la zona achurada es

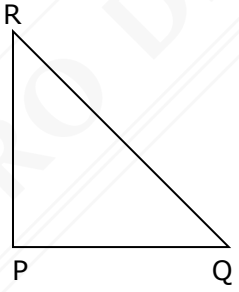


A) 11a
B) $(3 + \sqrt{3})a$
C) $(2 + \sqrt{3})a$
D) $(6 + \sqrt{3})a$
E) $(6 + 2\sqrt{3})a$

23. Para elevar volantines se utiliza un carrete circular que tiene 2,7 metros de hilo, el cual equivale a cuatro vueltas y media. Si $\pi = 3$, ¿cuál es el diámetro del carrete?

A) 5 cm
B) 10 cm
C) 15 cm
D) 20 cm

24. En el triángulo PQR de la figura adjunta se puede determinar que $QR^2 = PQ^2 + PR^2$, si se sabe que:



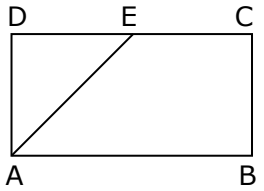
(1) $\measuredangle PQR + \measuredangle QRP = 90°$

(2) $\measuredangle PQR = \measuredangle QRP$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. El cuadrilátero ABCD de la figura es un rectángulo y el triángulo AED es isósceles, cuya área es el 25% del área del rectángulo. Se puede determinar el área del trapecio ABCE, si se sabe que:



(1) DE = EC = 4
(2) AE = $4\sqrt{2}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**E**	6.	**D**	11.	**B**	16.	**E**	21.	**B**
2.	**B**	7.	**D**	12.	**A**	17.	**C**	22.	**E**
3.	**B**	8.	**C**	13.	**B**	18.	**B**	23.	**D**
4.	**A**	9.	**C**	14.	**C**	19.	**E**	24.	**A**
5.	**B**	10.	**D**	15.	**A**	20.	**A**	25.	**D**

MA-14

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/